РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок VI ЛФИ

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

11.s06.e01

Плавают разными стилями, тонут - одним.
Эмиль Кроткий

Муравьишка-Voyageur и батискаф

Муравьишка-Путешественник, исследовав весь доступный материк, решил отправиться за его пределы. Ввиду счастливого стечения обстоятельств наш герой, завтракая крошками от круассана и капельками капучино на скатерти кафе на Монмартре и читая свежий (как и круассан) выпуск журнала «Elle», наткнулся на любопытную статью. В ней говорилось о том, что британские ученые совсем недавно обнаружили в океане неизвестный объект, размеры и скорость которого были больше, чем у кита, а сам он был очень похож на гигантского нарвала. Сразу после прочтения ~~ежечь~~ наш ушлый автостопщик решил: что бы это ни было, он обязан с этим подружиться и, возможно, если оно не будет против (а такого еще ни разу не случалось), прокатиться на нем до соседнего материка.

Чтобы это абсолютно случайное, незапланированное, неожиданное, интригующее, подводное ~~методсобрание~~ рандеву всё-таки случилось, Муравьишка начал искать решение проблемы своей аблутофобии и других, не таких значительных препятствий, как отсутствие жабр и плавников. Встав на путь преодоления страха, он начал искать подходящий инструментарий. В колонке «купля-продажа», рядом с объявлением «продам гараж» и «запилю дверь», наш герой нашел небольшую заметку о продаже подержанного батискафа «Denise». Раздобыв необходимую сумму и совершив сделку по приобретению батискафа, он быстро понял — оставаться на материке для него больше не вариант и ему нужно срочно научиться пользоваться только что совершенной покупкой. Для этой цели он поместил себя в батискаф, а батискаф — в закрытый со всех сторон аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда и заполненный до краев жидкостью плотностью $\rho_ж$. Аквариум находится на горизонтальной поверхности, коэффициент трения о которую равен μ. Массы жидкости и корпуса аквариума равны $M_ж$ и $M_к$ соответственно. Объем батискафа V, его средняя плотность (вместе с Муравьишкой) равна $\rho_м$, а сам он находится около центра левой стенки сосуда.



Высота сосуда $2h_0 + h_б$, длина $S + S_б$, где $h_б$, $S_б$ — габариты батискафа[1]. Считайте, что во всех пунктах размеры батискафа не малы.

«Denise» достался Муравьишке с инструкцией на китайском языке, поэтому механизм его работы остался загадкой как для Муравьишки, так и для вас. Во всех пунктах скорость

[1]Расстояния от самой верхней точки батискафа до верхней грани аквариума и от самой нижней точки батискафа до нижней грани аквариума равны h_0, расстояние от самой правой точки батискафа до противоположной стенки — S.

Муравьишки дана относительно неподвижной горизонтальной поверхности. После каждого эксперимента Муравьишка возвращает систему в исходное состояние (скорости всех тел нулевые, взаимное расположение одинаково). Жидкость несжимаема, турбулентными эффектами мы настоятельно рекомендуем пренебречь. Во всех пунктах движение происходит в плоскости, параллельной ближайшей к читателю стенке аквариума.

Partie Un. Горизонтальная история

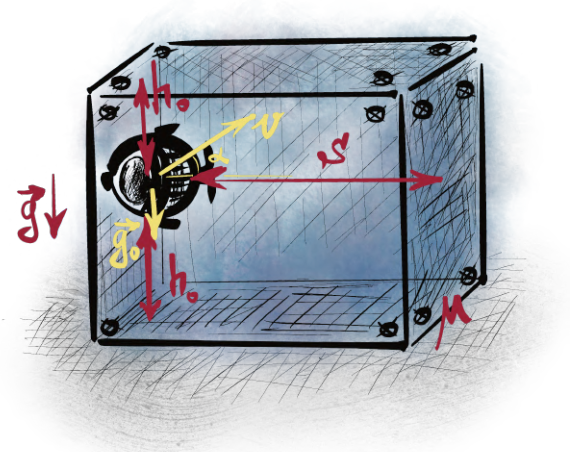
Для начала Муравьишка решил научиться плавать горизонтально. Нажав несколько кнопок в случайной последовательности, он почувствовал, что добился своей цели, и батискаф резко стартовал со скоростью v, направленной к противоположной стенке сосуда. Считая, что в процессе движения вектор скорости остается постоянным, найдите:

1. *(0.5 балла)* Модуль и направление скорости сосуда сразу после старта батискафа?
2. *(0.5 балла)* Чему равна минимальная длина $S_{\min}$, если он остановился **до** того, как «Denise» достиг противоположной стенки?
3. *(1 балл)* Считая длину S равной $2S_{\min}$, найдите работу сил давления на стенки аквариума в процессе движения батискафа от одной грани к другой.

Считайте, что значения h_0, $M_{\text{ж}}$, $M_{\text{к}}$, V, $\rho_{\text{ж}}$, $\rho_{\text{м}}$, μ, v известны.

Partie deux. История баллистическая

Муравьишка продолжил свои тренировки и в следующем запуске смог направить начальную скорость батискафа v под углом α ($0 < \alpha < 90°$) к горизонту, а в процессе движения управлять им так, что он движется с постоянным ускорением g_0, направленным вертикально вниз.



1. *(3 балла)* Найдите зависимость скорости аквариума сразу после первого соударения Муравьишки с гранью в зависимости от угла α.

   Постройте график этой зависимости и приведите численные значения скорости для углов $\alpha_1 = 5°$, $\alpha_2 = 10°$, $\alpha_3 = 20°$, $\alpha_4 = 40°$, $\alpha_5 = 88°$.

При встрече с гранью аквариума Муравьишка отталкивается от неё и меняет перпендикулярную грани проекцию скорости на противоположную, а параллельную оставляет неизменной.

Считайте, что в этом пункте начальная скорость Муравьишки $v = 2$ м/с, масса корпуса сосуда $M_{\text{к}} = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_{\text{в}} = 600$ г, плотность жидкости $\rho_{\text{ж}} = 1000$ кг/м^3, средняя плотность «Denise» вместе с Муравьишкой $\rho_{\text{м}} = 1400$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.02$, объём батискафа вместе с Муравьишкой $V = 200$ мл, длины $S = 30$ см и $h_0 = 5$ см, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2, ускорение Муравьишки $g_0 = 9$ м/с^2.

Partie trois. Ударная история

Муравьишка начинает движение с горизонтальной скоростью v. Ускорение Муравьишки равно g_0 и направлено вертикально вниз. При встрече с дном сосуда вертикальная составляющая скорости Муравьишки меняется на противоположную, а горизонтальная остаётся неизменной. Аквариум испытывает трение об стол, коэффициент трения μ. При этом аквариум движется всё время прямолинейно.

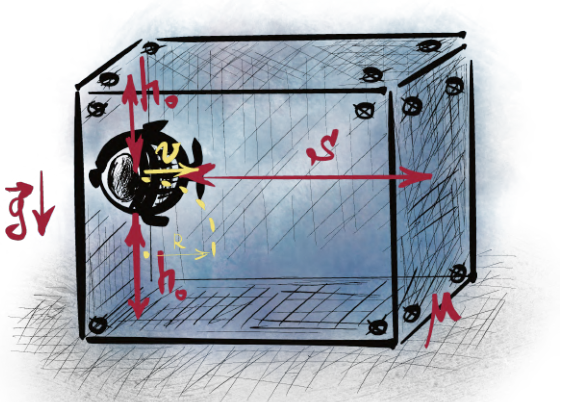
Масса сосуда $M_к = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_в = 600$ г, плотность жидкости $\rho_ж = 1000$ кг/м^3, средняя плотность Муравьишки (вместе с батискафом) $\rho_м = 2600$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.05$, объём Муравьишки (вместе с батискафом) $V = 200$ мл, длина $S = 300$ см, начальное расстояние до дна сосуда $h_0 = 5$ см, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

1. *(1.5 балла)* Чему равно время движения Муравьишки до правой стенки, если начальная скорость $v = 2$ м/с, а ускорение $g_0 = 5$ м/с^2?
2. *(1.5 балла)*Чему равны максимальная и минимальная скорости сосуда (в зависимости от g_0) непосредственно перед ударом Муравьишки о правую стенку, если начальная скорость Муравьишки $v = 4$ м/с?

Ответ необходимо привести с точностью в 2 значащие цифры.

Partie quatre. История про четвертак

Муравьишка полностью освоился с управлением батискафа и в этом эксперименте стал двигаться по четверти окружности со скоростью v так, что на краях траектории его скорость мгновенно изменяла свое направление на противоположное.



1. *(2 балла)* Доберётся ли Муравьишка до противоположной стенки? Если доберётся, то какое на это уйдёт время?

Масса сосуда $M_к = 200$ г, масса жидкости в сосуде $M_в = 600$ г, плотность жидкости $\rho_ж = 1000$ кг/м^3, средняя плотность Муравьишки (вместе с батискафом) $\rho_м = 2000$ кг/м^3, коэффициент трения сосуда о стол $\mu = 0.04$, объём Муравьишки (вместе с батискафом) $V = 200$ мл, длина $S = 300$ см, ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2, радиус четверти окружности $R = 3$ см, скорость Муравьишки $v = 2$ см/с.

P.S. Да это тот самый Муравьишка

Первый Хинт — 28.04.2025 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 30.04.2025 12:00 (МСК)

Окончание Первого Эпизода — 02.05.2025 20:00 (МСК)
Разбор Первого Эпизода — 02.05.2025 20:00 (МСК)